3rd The International Conference on INTERNET OF THINGS and Applications

سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها

دانشگاه اصفهان — دانشگاه فردوسی مشهد

استفاده از اینترنت اشیا(IoT) در ساخت سیستم کنترل آبیاری

حسین مصفا[1]* و هاجر عطریان‌فر[2]

۱.داشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق/کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
۲.عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده

هدف این پروژه، استفاده از فناوری اینترنت اشیا(IoT) در آبیاری گیاهان و بهینه‌سازی مصرف آب می‌باشد؛ بدین صورت که مقدار مربوط به سنسور رطوبت خاک از طریق پروتکل MQTT به صفحه‌ی وب ارسال و نمایش داده می‌شود و با توجه به آن مقدارها، شیرهای برقی باز و یا بسته می‌شود. برای رسیدن به این هدف از ابزارهای متن باز و پیشرفته‌ی Raspberry pi و ماژول‌های وای‌فای esp32 استفاده شده است. برای ساختن صفحه‌ی وب نیز از محیط برنامه نویسی Node-red کمک گرفته شده است.

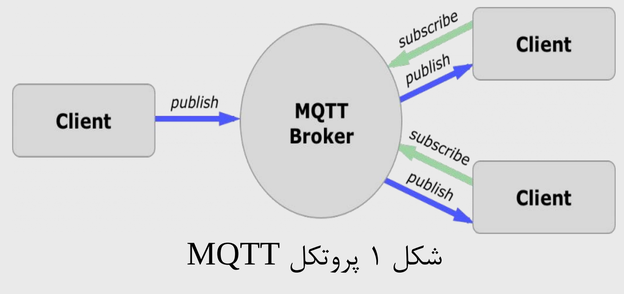
مقدمه

عملکرد کلی سیستم طراحی شده به این شکل است که به ازای درختان موجود، سنسورهای رطوبت خاک و ماژول وای فای و شیربرقی داریم. اطلاعات تمامی این سنسورها از طریق ارتباط بی‌سیم به یک واحد مرکزی که مینی‌کامپیوتر رسپبری‌پای است، ارسال می‌شود. یک صفحه‌ی وب برای نمایش اطلاعات تمامی این سنسورها طراحی شده است که در حافظه‌ی رسپبری‌پای قرار دارد. رسپبری‌پای اطلاعات دریافتی از سنسورها را روی صفحه‌ی وب قرار می‌دهد و ما می‌توانیم در هرجا که به اینترنت دسترسی داریم، اطلاعات سنسورها را از طریق آن صفحه‌ی وب ببینیم. از طرفی کلیدهایی در صفحه‌ی وب مختص هر یک از شیرهای برقی قرار داده شده است که با کلیک کردن آن‌ها، شیرهای برقی باز و بسته می‌شود.

پروتکل MQTT :

برای قراردادن اطلاعات سنسورها در صفحه‌ی وب و ارتباط صفحه‌وب با شیرهای برقی از پروتکل محبوب MQTT استفاده کرده ایم.

MQTT یک پروتکل انتشار- اشتراک است؛ به این معنی‌که کلاینت‌های MQTT با مشترک‌شدن در یک موضوع (topic) در مواقعی که پیام با موضوع مذکور منتشر شود، اطلاعات را دریافت خواهند کرد. منتشرکننده و مشترکان پیام‌ها نه به صورت مستقیم بلکه از طریق یک واسطه به نام broker با یکدیگر حرف می‌زنند. بروکر ما در حقیقت همان رسپبری‌پای است که تمامی اطلاعات ابتدا به آن رفته و از آنجا به کلاینت‌هایی که به آن متصل اند، پیام با موضوع مورد نظر را ارسال می‌کند.



شکل ۱ پروتکل MQTT

فرایند پیاده‌سازی

تنظیمات رسپبری‌پای :

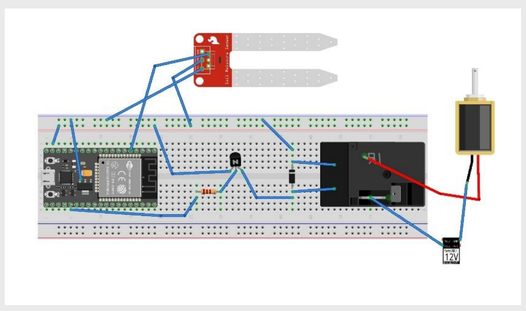
ابتدا باید رسپبری پای را راه‌اندازی کنیم(نصب سیستم‌عامل روی SD card و دسترسی به ترمینال آن).

سپس برای اینکه رسپبری پای نقش brokerرا بازی کند و تمامی پیام‌ها ابتدا به آنجا رفته و مسیر مناسب خود را پیدا کند، یکی از انواع بروکرها به نام Mosquitto Broker را روی آن نصب می‌کنیم.

همچنین برای ساختن صفحه‌ی وب نیز باید node-red را روی پای نصب کنیم.

تنظیمات Esp32 و راه‌اندازی شیربرقی:

سنسور رطوبت و شیربرقی به ماژول وای‌فای Esp32 متصل است و از طرفی Esp32 از طریق ارتباط بی سیم MQTT با رسپبری پای ارتباط دارد و اطلاعات سنسور و وضعیت شیربرقی بین رسپبری‌پای و Esp32 مبادله می‌شود. شیوه اتصال سنسور و شیربرقی در شکل۱ موجود است. برای اتصال شیربرقی از رله و یک ترانزیستور استفاده کرده ایم.



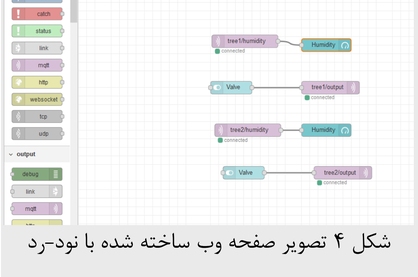
شکل ۲ شیوه اتصال سنسور و شیربرقی به esp

ساخت صفحه‌ی وب:

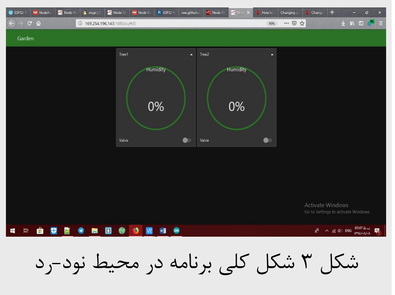
برای ساختن صفحه‌ی وب از node-red استفاده می‌کنیم. ابتدا برای بازکردن محیط برنامه‌نویسی نود-رد آدرس/Raspberrpi_IP:1880 را در browser وارد می‌کنیم(Raspberrpi_IP همان آدرس آی‌پی رسپبری پایمان است).

برای ارتباط نود-رد با بروکر ماژول پیش‌ساخته‌ی MQTT را وارد برنامه‌مان می‌کنیم. نام بروکر همان آی‌پی رسپبری‌پای است و برای هر پیام، موضوع(تاپیک) مربوط به آن را وارد می‌کنیم. این موضوع‌ها همان مواردی است که در کد espها نوشته‌ایم؛ پس از آن یکgauge را به برنامه‌مان اضافه می‌کنیم و با آن اطلاعات سنسور نمایش داده می‌شود.

حال روی کلید Deployمی‌زنیم. به این ترتیب صفحه‌ی وب مربوط به برنامه ساخته می‌شود و می‌توانیم از طریق آدرس(raspberry_ip:1880/ui) به آن دسترسی داشته باشیم.



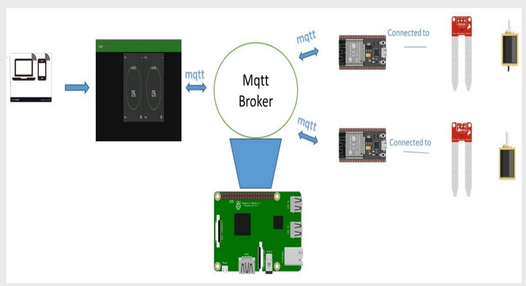
شکل ۴ تصویر صفحه وب ساخته شده با نود-رد



شکل ۳ شکل کلی برنامه در محیط نود-رد

طرح کلی

اعداد مربوط به سنسورها در صفحه‌ی وب در بدین صورت ایجاد شده است که ماژول وای‌فای عدد سنسور خود را با موضوع مشخصی به رسپبری‌پای انتشار داده است و صفحه‌ی وب برای دریافت پیام، با همان موضوع به رسپبری‌پای مشترک شده است؛ بنابراین عدد سنسور به صفحه‌ی وب انتقال می‌یابد. با زدن کلید درون صفحه‌ی وب نیز، پیام "on" با موضوع مشخصی به رسپبری‌پای ارسال می‌شود. از طرفی یکی از ماژول‌ها وای‌فای پیام با همان موضوع را از رسپبری‌پای درخواست کرده است. بنابراین رسپبری‌پای، "on" را برای آن ماژول وای‌فای می‌فرستد و شیربرقی باز می‌شود.



شکل ۵ طرح کلی پروژه

نتیجه گیری

به این ترتیب توانستیم یک سیستم آبیاری برپایه‌ی اینترنت اشیا درست کنیم که از هرجا به اینترنت دسترسی داریم، می‌توانیم اعداد سنسورهای رطوبت را بخوانیم و همچنین شیرهای برقی را خاموش و روشن کرده و فرایند آبیاری را کنترل کنیم.

با توجه به آنکه شیرهای برقی و ماژول‌های وای‌فای در فضای باز قرار دارند، برای تغذیه‌ی آنها می‌توانیم از سلول‌های خورشیدی نیز استفاده کنیم.

منابع

[1]مولاناپور ، ر.، قیصری، م.، و سعادت فخیم، ش1396. .وب اشیا. چاپ اول. انتشارات آتي نگار367 .ص

[2] Goap, A., Sharma, D., Shukla, A. K., & Krishna, C. R. (2018). An IoT based smart irrigation management system using Machine learning and open source technologies. *Computers and Electronics in Agriculture*, *155*, 41-49.

[3] suresh, P. (2014). A state of art review on the internet of things history: International Conference on science engineering and management research. Chennai, india

[4] Pernapati, K. (2018). IoT based low cost smart irrigation system: Proceedings of the 2nd International Conference on Inventive Communication and Computational Technologies. Tamilnadu, India.

[5] Lekic, M., & Gardasevic, G. (2018). IoT sensor integration to Node-RED platform: 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA. Banja Luka.